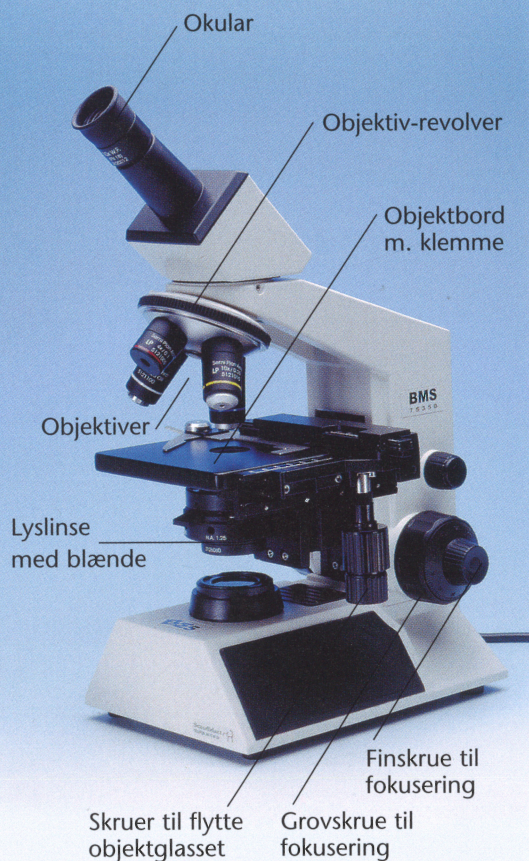


14 IAGTTAGELSE OG OBSERVATION: MIKROSKOPI

Med lysmikroskopet er det muligt at iagttage størrelser, som ellers er skjulte for det blotte øje. Et almindeligt lysmikroskop er opbygget som vist på billedet herunder. De fleste lysmikroskoper har en forstørrelse på 40-150 gange, og ved de forstørrelser er det muligt at se strukturer, der er 1 – 10 μm lange (0.001-0.01 mm eller mellem 1/100 og 1/1000 mm). Det er dermed muligt at se celler og større cellestrukturer.

Et mikroskop består af to linse-systemer, okulalet (nærmest øjet) og objektivet (nærmest objektet). Begge disse fungerer som forstørrelsesglas, og den samlede forstørrelse er produktet af de to forstørrelser. Har okulalet en forstørrelse på 10X og objektivet på 15X er den samlede forstørrelse 10 x 15X, altså 150X.



Anvendelse af mikroskopet

Nogle generelle bemærkninger

- Er mikroskopet i en mikroskopkasse, så vær forsigtig, når du bærer på det. Brug to hænder og sørg for, at låsen er låst, så mikroskopet ikke pludselig kan tabes ud af kassen.
- Mikroskopets linser er meget sarte, så de må kun aftørres med linsepapir.
- Ryd bordet for alt andet, så der er plads til mikroskopet og evt. tegnepapir.
- Du skal sikre dig, at bordpladen er jævn og tør.

1. Drej objektiv-revolveren, så det mindste (korteste) objektiv anvendes.
2. Mens du ser til fra siden, drejes objektbordet ved hjælp af grovskruen så højt op som muligt (uden at støde mod objektivets linse). De fleste mikroskoper har en lås, som sikrer, at objektbordet ikke kan køre op i linserne. Under alle omstændigheder bør afstanden mellem objekt og objektiv ikke være mindre end 2 mm ved den laveste forstørrelse.
3. Sæt ledningen i stikkontakten og tænd for mikroskopet.
4. Tag præparatet (færdigt præparat eller det du selv har lavet) og placer det i objektglassholderne på objektbordet. Ved hjælp af skrueene på objektbordet – og idet du ser til fra siden, ikke gennem okulalet! – flyttes objektglasset sådan, at præparatet ligger midt i lysfeltet.
5. Kig nu gennem okulalet, og fokuser ved hjælp af grov- og finskrueene. Når præparatet er i fokus, kan du ved hjælp af objektbordets skrue flytte objektet frem og tilbage og mod venstre/højre, til du har et passende udsnit af præparatet i

synsfeltet. Hvis præparatet flyttes mod højre, hvordan forskydes så det sete i synsfeltet? Og hvis præparatet flyttes frem?

6. Prøv at regulere lysstyrken ved at dreje på blænden. Er der et blåfilter, kan du prøve at se, hvilken forskel der er, når blåfilteret er slået til og fra. På nogle mikroskoper findes også en linse under objektbordet, som samler lyset fra pæren. Prøv at flytte den op/ned og iagttag, hvilken betydning det har for gengivelsen af præparatet i synsfeltet.

Ved større forstørrelser

7. Herefter kan du skifte til næste forstørrelse. De fleste lysmikroskoper er parafo-kale, dvs. at de bevarer fokus, når du skifter objektiv. Brug derfor kun finskrue til efterfølgende justeringer af fokus. Bemærk, at kun dele af præparatet er i fokus ved disse forstørrelser – det er ikke muligt at lave linser, som både kan forstørre og bevare dybdeskarphe-den, så du vil altid have fokus i ganske snævert plan. Ved hjælp af finskrue – brug aldrig grovskruen ved større forstørrelser! – kan du fokusere på forskellige lag i præparatet.
8. Nogle lysmikroskoper har en objektivilinse beregnet til olie-immersion. Her skal der lægges en dråbe immersionsolie på objektglasset, før objektivet anvendes. *Brug aldrig* dette objektiv uden forudgående aftale med din lærer!
9. Når mikroskoperinger er overstået, slukkes mikroskopet, præparater fjernes, og revolveren drejes, så det mindste objektiv er i stilling.
10. Mikroskopet sættes på plads.

Om tegninger af mikropreparater

Når man laver en tegning af et mikroskopisk præparat, gælder følgende regler:

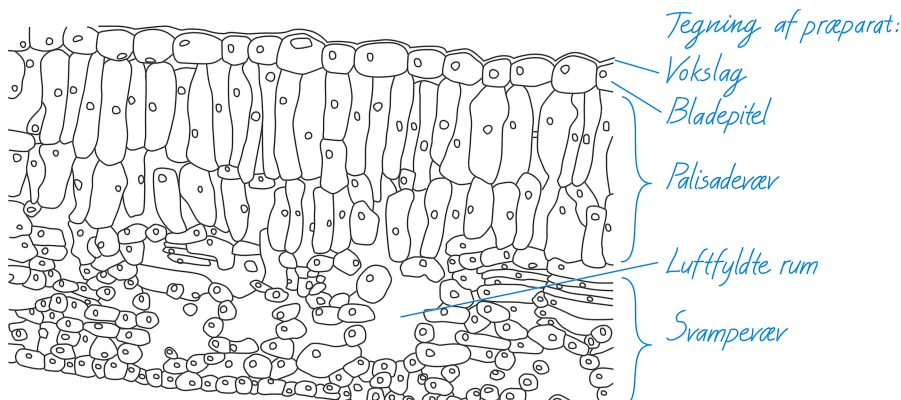
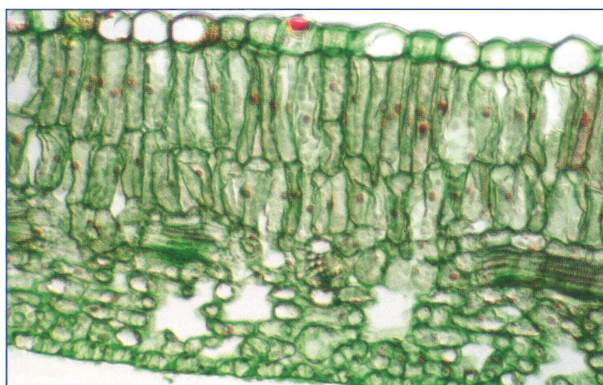
1. Angiv en titel på din tegning (hvad er det, du ser i præparatet?).
2. Angiv hvilken forstørrelse, du anvender – og angiv gerne størrelsesforholdet (se "Måling med mikroskopet").
3. Sørg for, at tegningen er midt på det papir, du anvender, så der er god plads til at tilføje betegnelser og navne på de iagttagne størrelser.
4. Sørg for, at tegningen er så stor, at du kan se de samme detaljer, som du så i mikroskopet.
5. Få så mange detaljer med, som er nødvendige – ofte er det nok, at små detaljer kun tegnes i et udsnit af tegningen.
6. Tegn det, du faktisk ser! Gør den til en omhyggelig gengivelse af det, du kan se i synsfeltet. Anvend de farver, som præparatet har. På færdigpræparater står der ofte, hvilken farvning der er anvendt ved fremstillingen, hvilket ikke er uvæsentligt for præparatets udseende og tolkningen af det.
7. Sørg for at størrelsesforholdene i tegningen svarer til præparatets.
8. Sæt betegnelser – skrevet klart og tydeligt – på alle dele af tegningen, med linjer ind til den struktur, der navngives. Undgå krydsende linjer, og skriv vandret og med god afstand.
9. Hvis tegningen forestiller levende væsner, skal bevægelsen beskrives (ikke nødvendigvis tegnes, det afhænger af bevægelsesformen).

Øvelse: Måling med mikroskopet

1. Bring det svageste objektiv i stilling. Klip en strimmel millimeterpapir ud og placer det i synsfeltets midterlinje. Fokuser. Aflæs og noter diameteren af synsfeltet i mm og μm . Beregn synsfeltets areal.
2. Det næste objektivs synsfelt kan beregnes ved at anvende forholdet mellem de to objektivers forstørrelser. Hvis det mindste objektiv havde en forstørrelse på 4X og det stærke 20X, er forholdet $20/4 = 5$. Det er den faktor, som diameteren af det svage objektivs synsfelt skal divideres med for at få diameteren af synsfeltet ved den stærkere forstørrelse.
Eksempel: Er synsfeltet ved den svage forstørrelse 2,0 mm, er synsfeltet ved den større forstørrelse $2,0/5 = 0,4$ mm.
3. Beregn diameter og areal af synsfeltet ved anvendelse af det stærke objektiv, og noter resultaterne til senere brug.

Det er muligt at anvende såkaldte måleokularer.

1. Det normale okular fjernes og erstattes med et måleokular. Måleokulalet (eller okular-mikrometeret) har en indgraveret målestok.
2. På objektbordet anbringes et objekt-mikrometer. Det er et objektglas med indridset målestok inddelt i $1/100$ mm.
3. Bring det svageste objektiv i stilling og fokuser på objekt-mikrometeret. Forskyd objektmikrometeret og drej måleokulalet, så den ene ende af de to målestokke flugter.
4. Aflæs måleokulalets længde i $1/100$ mm og skriv resultatet ned til senere brug.
5. Gentag ved større forstørrelse (kraftigere objektiv). Notér.
6. Det er nu muligt ved hjælp af måleokulalet at bestemme iagttagne præparaters størrelse.



Naturvidenskabeligt grundforløb. En introduktion til naturvidenskabelig metodik
Hans Marker, Lars Andersen, Carsten Ladegaard Pedersen og Steffen Samsøe

SE BOGENS HJEMMESIDE PÅ www.lru.dk/nvg

© Forlag Mallings Beck A/S og forfatterne 2005
© L&R Uddannelse, København 2012

Forlagsredaktion: Frants Toft

Grafisk tilrettelægning, illustrationer og omslag: Erik Hjørne
2. udgave: andresen design
Tryk: Livonia Print

2. udgave, 2. oplag 2012

Bogens fotografier er leveret af:

Lars Andersen: 6, 7, 14ø, 15mf og n, 18ø, 31, 33, 35, 36 42-43ø, 45mf., 64, 75n, 76, 80, 81, 92n, 93.

Till Credner and Sven Kohle: 9

iStockphoto: 10, 18th, 18n, 23m, 23n, 25, 27tv og mf, 28tv, 54.

Scanpix: 14mf © Bettmann/Corbis, 39 © Clouds Hill Imaging Ltd./CORBIS, 63ø © Ron Sanford/CORBIS

FOCI: 14n Pascal Goetgheluck/Science Photo Library, 18mf Ed Young/Science Photo Library,

43-44-45 Lepus/ Science Photo Library, 63 Alexis Rosenfeld/ Science Photo Library

Asmus Harre: 15ø, 34, 55ø, 76, 92th

Erik Hjørne: 30, 98

Scandidact: 18tv, 38, 71

FMB Arkiv: 20

Hans Marker: 27th

Carsten Ladegaard Pedersen: 23, 39n, 40, 47, 48, 52n, 55n, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 72, 73, 75ø, 114, 115, 116

Biopix/J.C. Schou: 42n

DMI: 74, 77ø

Wetterzentrale: 77n

Miljøstyrelsen: 113

Andresen design: 11, 23

Jesper Grønne: 37

Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog
eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler

ISBN 978-87-7066-483-7